

PLANO DE IMPLANTAÇÃO: PORTFOLIOHUB + IA GEMINI

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) – 1º Semestre

Instituição: Centro Universitário de Brasília (CEUB)

Estudante: Felipe Villela da Silva

Data: Junho de 2026

SUMÁRIO

1. Introdução e Objetivo Geral
2. Metodologia de Apoio: Integração com Google Gemini
3. Fase 1: Planejamento da Implantação
4. Fase 2: Configuração Inicial e Integração com GitHub
5. Fase 3: Gestão de Usuários e Segurança
6. Fase 4: Compartilhamento e Controle de Acesso
7. Fase 5: Finalização da Integração, Testes e Produção
8. Referências Bibliográficas

1. Introdução e Objetivo Geral

Este documento apresenta o plano de engenharia e implantação do **PortfolioHUB**, uma plataforma centralizada projetada para exibir, gerenciar e documentar projetos e portfólios digitais de forma profissional. O objetivo principal desta implantação é consolidar os conhecimentos práticos adquiridos ao longo do semestre, unindo conceitos de controle de versão (Git/GitHub), segurança da informação, arquitetura de software e governança de TI.

2. Metodologia de Apoio: Integração com Google Gemini

Para garantir a aderência às melhores práticas de mercado e acelerar o ciclo de desenvolvimento, o **Google Gemini** foi integrado ativamente como uma ferramenta de apoio e orientação de inteligência artificial corporativa. A IA atuou nas seguintes frentes:

- **Revisão de Código e Sintaxe:** Validação de scripts e arquivos de configuração.
- **Modelagem de Segurança:** Geração de políticas de acesso e análise de vulnerabilidades em dependências.
- **Arquitetura:** Estruturação de pipelines de deploy e engenharia de prompts para automação de tarefas.

3. Fase 1: Planejamento da Implantação

A implantação foi dividida em ciclos incrementais para mitigar riscos de integração.

Cronograma de Atividades

- **Definição do Escopo:** Mapeamento dos artefatos e projetos do primeiro semestre que compõem o ecossistema do hub.
- **Trilha de Prompting com Gemini:** Estabelecimento de um contexto inicial com a IA para atuar como um Arquiteto de DevSecOps, servindo de guia consultivo para a tomada de decisões técnicas de infraestrutura.

4. Fase 2: Configuração Inicial e Integração com GitHub

A base técnica do PortfolioHUB reside na infraestrutura distribuída do GitHub, garantindo resiliência e histórico de modificações.

Diretrizes de Configuração:

- **Ambiente Dedicado:** Criação de um repositório privado (fase de desenvolvimento) e posterior transição para repositório público focado no ecossistema do PortfolioHUB.
- **Arquitetura de Pastas:** Organização lógica contendo (código-fonte), (documentação técnica) e (automações e fluxos).
- **Padrão de Commits:** Adoção do padrão *Conventional Commits* (ex: , ,), validado com o auxílio do Gemini para manter a legibilidade histórica do projeto.

5. Fase 3: Gestão de Usuários e Segurança

A segurança foi tratada como camada nativa (*Security by Design*) desde o início da configuração da plataforma.

Políticas de Segurança Implementadas:

- **Princípio do Menor Privilégio:** Configuração de controle de acesso baseado em funções (RBAC) no GitHub, limitando permissões de escrita apenas a membros estritamente necessários.
- **Mecanismo de Autenticação:** Obrigatoriedade de Autenticação de Dois Fatores (2FA) para qualquer interação com o repositório organizacional.
- **Proteção de Branch:** Bloqueio de commits diretos na branch principal (ou). Alterações só são integradas via *Pull Requests* após validação de integridade.

- **Análise de Vulnerabilidades (Análise Estática):** Utilização do Gemini para escanear os arquivos de configuração em busca de credenciais expostas (*hardcoded secrets*) e vulnerabilidades conhecidas antes de cada deploy.

6. Fase 4: Compartilhamento e Controle de Acesso

Para permitir a escalabilidade e a colaboração contínua na plataforma, o controle de versão foi rigorosamente documentado.

Modelo de Trabalho Colaborativo (Git Flow Simplificado):

1. **Feature Branches:** Cada nova modificação ou projeto adicionado ao Hub deve nascer a partir de uma branch isolada ().
2. **Code Review:** Antes da integração, o código é submetido a uma revisão assistida pela IA Gemini para avaliar padrões de clean code e otimização de performance.
3. **Merge:** Aprovação final e integração segura com a branch de produção.

7. Fase 5: Finalização da Integração, Testes e Produção

A etapa final consiste na homologação do sistema e na virada de chave para o ambiente de uso real.

Plano de Testes e Lançamento:

- **Validação de Links e Integrações:** Verificação automatizada e manual de todos os apontamentos para os projetos hospedados, garantindo que o ecossistema com o Google Workspace e serviços externos funcione sem latência ou quebras de permissão.
- **Deploy em Produção:** Publicação oficial da interface do PortfolioHUB (via GitHub Pages ou ambiente equivalente de produção) tornando a plataforma totalmente operacional, responsiva e acessível para o mercado de trabalho e avaliadores acadêmicos.

8. Referências Bibliográficas

- CHACON, Scott; STRAUB, Ben. **Pro Git**. 2. ed. Nova York: Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- GOOGLE. **Documentação do Google Gemini: Práticas de Engenharia de Prompt para Desenvolvedores**. Google Cloud, 2025. Disponível em: <https://cloud.google.com/gemini>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- GITHUB. **GitHub Docs: Securing your repository and managing access**. GitHub Inc., 2026. Disponível em: <https://docs.github.com/>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.